

Lekcja 04: Pong

Cel

Klasyczny Pong na dwóch graczy. Nauczysz się pisać **funkcje** – własne klocki, które piszesz raz, a używasz wiele razy.

Co nowego

W łapaczu kod „nowa piłka” był w programie **dwa razy**. Gdybyś chciał go zmienić, musiałbyś pamiętać o obu miejscach. W Scratchu rozwiązaniem był klocek „Moje bloki → Utwórz blok”. W C++ to **funkcja**:

```
void new_ball()           // void = nic nie zwraca; new_ball = nazwa; () = bez parametrow
{
    ball_x = 200;         // cialo funkcji - co ma zrobic
    ball_y = 120;
}
```

Wołasz ją po nazwie: `new_ball()`; . Funkcja może mieć **parametry** – dane, które jej podajesz:

```
void draw_paddle(int x, int y)    // dwa parametry: x i y
{
    rect(x, y, PADDLE_W, PADDLE_H, WHITE);
}
draw_paddle(20, left_y);         // lewa paletka
draw_paddle(764, right_y);       // prawa - ten sam kod, inne liczby
```

I może **zwracać wynik** słowem `return`. Wtedy zamiast `void` piszesz typ wyniku:

```
bool hits_paddle(int px, int py)  // zwraca prawde albo falsz
{
    return overlaps(...);         // wynik idzie do tego, kto zawolal
}
if (hits_paddle(20, left_y)) { ... }
```

`overlaps(ax, ay, aw, ah, bx, by, bw, bh)` sprawdza, czy dwa prostokąty na siebie nachodzą. Przyda się w każdej grze.

Uruchom

Otwórz `gra.cpp`, **Ctrl+Shift+B**. Lewa paletka: **strzałki góra/dół**. Prawa: **S** (góra) i **X** (dół) – to klawisze konsoli X i B. Piłka startuje ze środka w losową stronę; punkt dostaje gracz, który ją przepuścił... odwrotnie: punkt dostaje ten, którego przeciwnik przepuścił piłkę.

Jak to działa

Przeczytaj `gra.cpp` od góry. Zwróć uwagę, że funkcje `draw_paddle`, `hits_paddle` i `new_ball` są napisane **przed** `setup()` i `frame()` – komputer musi je poznać, zanim ktoś ich użyje. `frame()` czyta się teraz jak przepis: sterowanie, piłka, punkty, rysowanie.

Zadania

1. ★ Zmień wysokość paletek, prędkość piłki, kolory. Co robi `vy = random(-4, 4)`, gdy wylosuje 0? Napraw to w `new_ball()` (podpowiedź: `if (vy == 0) { vy = 2; }`).
2. ★ Napisz funkcję `void draw_score(int x, int value)`, która rysuje wynik z cieniem: najpierw `text(x + 3, 23, value, DARK_GRAY, 4)`, potem `text(x, 20, value, WHITE, 4)`. Użyj jej dla obu wyników.
3. ★★ Napisz funkcję `int paddle_center(int y)`, która zwraca środek paletki: `return y + PADDLE_H / 2;`. Przy odbiciu ustaw `vy` zależnie od tego, gdzie piłka trafiła: jeśli `ball_y < paddle_center(left_y)`, to `vy = -6`, inaczej `vy = 6`. Teraz można celować!
4. ★★ Napisz funkcję `bool game_over()`, która zwraca prawdę, gdy ktoś ma 5 punktów. Gdy zwraca prawdę: zatrzymaj piłkę i napisz na środku, kto wygrał („LEWY WYGRAL” / „PRAWY WYGRAL”). A po `pressed(A)` – `restart()`;
5. ★★★ Komputer jako drugi gracz. Napisz funkcję `int follow_ball(int paddle_y)`, która zwraca nowe `y` paletki przesunięte o `PADDLE_SPEED` w stronę piłki (jeśli `paddle_center(paddle_y) < ball_y`, to w dół; jeśli większe – w górę; inaczej bez zmian). Zamiast sterowania X/B napisz `right_y = follow_ball(right_y);`. (test 1)

Sprawdź sam

Po zadaniu 5 prawa paletka rusza się sama. Uruchom bez klawiszy:

```
console_sim.exe --game pong --frames 301 --trace 60
```

`right_y` ma być różne od 192 (startowe) i podążać za `ball_y`. Bez zadania 5 zostaje 192.

Dla ciekawych

Czy komputer da się pokonać? Spróbuj `follow_ball` ruszać paletką o `PADDLE_SPEED - 1` – wolniejszy przeciwnik jest do ogrania. A gdyby ruszał się tylko wtedy, gdy piłka leci w jego stronę (`vx > 0`)?

Słowniczek

po polsku	w C++
funkcja bez wyniku	<code>void nazwa(...) { ... }</code>
funkcja z wynikiem	<code>int nazwa(...) { return wynik; }</code>
parametr	<code>void f(int x)</code> – x jest parametrem
wołanie funkcji	<code>nazwa(10, 20);</code>
prawda / fałsz	<code>bool</code> , <code>true</code> / <code>false</code>
czy prostokąty nachodzą	<code>overlaps(...)</code>